

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Řešení:

Označme $v_1 = (2, 1, 0, 1)^T, v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$. Pak $V = \text{LO}\{v_1, v_2\}$, a protože v_1, v_2 nejsou lineárně závislé, tvoří bázi prostoru V .

Vyjádříme obrazy těchto vektorů:

$$f(v_1) = (4, 1, 2, 5)^T = v_1 + 2v_2,$$

$$f(v_2) = (2, 2, -2, -2)^T = 2v_1 - 2v_2.$$

Matice zobrazení f vzhledem k bázi $B = (v_1, v_2)$ je tedy $[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Dále vyjádříme vektor $w = (5, 1, 3, 7)^T$ v bázi B : $w = v_1 + 3v_2, [w]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Platí $[f^n(w)]_B = ([f]_B^B)^n [w]_B$. Označme $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Určíme charakteristický polynom:

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3).$$

Vlastní čísla jsou $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -3$. Pro $\lambda_1 = 2$ dostaneme vlastní vektor například $u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$,

pro $\lambda_2 = -3$ například $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Rozložíme vektor $[w]_B$ do této báze: $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Proto $A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$. Tedy $[f^n(w)]_B = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$.

Převědeme zpět do kanonické báze: $f^n(w) = (2^{n+1} - (-3)^n)v_1 + (2^n + 2(-3)^n)v_2$.

Po dosazení $v_1 = (2, 1, 0, 1)^T, v_2 = (1, 0, 1, 2)^T$ dostaneme $f^n(w) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$.